

Лабораторная работа №14

Отчёт

Коровкин Никита Михайлович

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение Лабораторной работы	7
4	Контрольные вопросы	15
5	Выводы	16
	Список литературы	17

Список иллюстраций

3.1	два диска	7
3.2	Новые устройства	8
3.3	справка	8
3.4	Создание нового раздела	9
3.5	первая команда	10
3.6	разница	11
3.7	делаем еще одно разбиение	12
3.8	свап	12
3.9	форматирование	13
3.10	создаем еще раздел	13
3.11	ошибка	14

Список таблиц

1 Цель работы

Получить навыки создания разделов на диске и файловых систем. Получить навыки монтирования файловых систем.

2 Задание

1. Добавьте два диска на виртуальной машине (раздел 14.4.1).
2. Продемонстрируйте навыки создания разделов MBR с помощью fdisk (раздел 14.4.2).
3. Продемонстрируйте навыки создания логических разделов с помощью fdisk (раздел 14.4.3).
4. Продемонстрируйте навыки создания раздела подкачки с помощью fdisk (раздел 14.4.4).
5. Продемонстрируйте навыки создания разделов GPT с помощью gdisk (раздел 14.4.5).
6. Продемонстрируйте навыки форматирования файловой системы XFS (раздел 14.4.6).
7. Продемонстрируйте навыки форматирования файловой системы EXT4 (раздел 14.4.7).
8. Продемонстрируйте навыки ручного монтирования файловых систем (раздел 14.4.8).
9. Продемонстрируйте навыки монтирования файловых систем с помощью /etc/fstab (раздел 14.4.9).
10. Выполните задание для самостоятельной работы (раздел 14.5).

3 Выполнение Лабораторной работы

Добавление дисков в VirtualBox Для своей виртуалки я добавил два диска по 512 МБ. Так как я работаю с UTM, мне пришлось выбрать немного другие настройки и другой формат. НО в конечном итоге получилось 2 диска.(рис. ??)

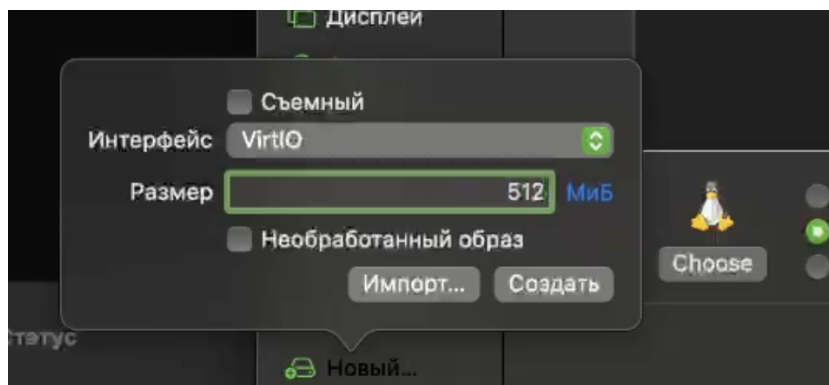


Рис. 3.1: два диска

После загрузки системы я вошёл в root и использовал `fdisk -list` Появились новые устройства: `/dev/vdb` и `/dev/vdc`.(рис. ??)

```

Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/vdc: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/rl-root: 12,81 GiB, 13753122816 bytes, 26861568 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Disk /dev/mapper/rl-swap: 1,6 GiB, 1719664640 bytes, 3358720 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

```

Рис. 3.2: Новые устройства

Создание основного раздела на /dev/vdb Запускаю fdisk: fdisk /dev/vdb Далее я: посмотрел справку (m)(рис. ??)

```

i  print information about a partition
e  resize a partition

Misc
m  print this menu
u  change display/entry units
x  extra functionality (experts only)

Script
I  load disk layout from sfdisk script file
O  dump disk layout to sfdisk script file

Save & Exit
w  write table to disk and exit
q  quit without saving changes

Create a new label
g  create a new empty GPT partition table
G  create a new empty SOI (IRIX) partition table
o  create a new empty MBR (DOS) partition table
s  create a new empty Sun partition table

```

Рис. 3.3: справка

посмотрел текущее состояние (p) и начал создавать новый раздел (n)(рис. ??)

```

Save & Exit
w  write table to disk and exit
q  quit without saving changes

Create a new label
g  create a new empty GPT partition table
G  create a new empty SGI (IRIX) partition table
o  create a new empty MBR (DOS) partition table
s  create a new empty Sun partition table

Command (m for help): p
Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e512d2e

Command (m for help): n
Partition type
   p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e  extended (container for logical partitions)
Select (default p):

```

Рис. 3.4: Создание нового раздела

- выбрал primary (p)(рис. ??)

```

Create a new label
g  create a new empty GPT partition table
G  create a new empty SGI (IRIX) partition table
o  create a new empty MBR (DOS) partition table
s  create a new empty Sun partition table

Command (m for help): p
Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e512d2e

Command (m for help): n
Partition type
   p  primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e  extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):

```

подтвердил первый

сектор по умолчанию (Enter) последним сектором задал размер +100M:✕тип раздела оставил по умолчанию — 83 записал изменения: w(рис. ??)

```

Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e512d2e

Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-1048575, default 1048575): +
100M

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@localhost:~#

```

☒☒ Проверка таблицы

разделов

fdisk -l /dev/vdb(рис. ??)

```

Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 b
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e512d2e

Device           Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/vdb1        2048 206847    204800    100M 83 Lin

```

Рис. 3.5: первая команда

cat /proc/partitions Разница в том, что fdisk показывает реальную структуру разделов, а /proc/partitions — то, что видит ядро в данный момент. Затем делаем обновление таблицы разделов ядра(рис. ??)

```

252      0  16777216 vda
252      1    614400 vda1
252      2   1048576 vda2
252      3  15112192 vda3
252     16   524288 vdb
252     17   102400 vdb1
252     32   524288 vdc
253      0  13430784 dm-0
253      1   1679360 dm-1
root@localhost:~# partprobe /dev/vdb
root@localhost:~# fdisk /dev/vdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help): n
Partition type
  p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
  e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): e
Partition number (2-4, default 2):
First sector (206848-1048575, default 206848):

```

Рис. 3.6: разница

После создаем расширенный и логический раздел на /dev/vdb. Снова запускаю fdisk:

fdisk /dev/vdb. Далее: 1. Добавил новый раздел: n. 2. Выбрал тип: e. 3. Оставил диапазон по умолчанию (Enter два раза). 4. После создания расширенного — снова n, чтобы создать логический. 5. Сектор по умолчанию, а размер сделал +101M. 6. Сохранил: w. 10. Обновил таблицу: partprobe /dev/vdb ☒

А затем проверил: cat /proc/partitions fdisk -list /dev/vdb (рис. ??)

```

Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e512d2e

Device      Boot  Start      End Sectors  Size Id Type
/dev/vdb1                2048   206847   204800    100M 83 Linux
/dev/vdb2             206848 1048575   841728    411M  5 Extended
/dev/vdb5             208896  415743   206848    101M 83 Linux
root@localhost:~# fdisk /dev/vdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Command (m for help):

```

Рис. 3.7: делаем еще одно разбиение

Создание ещё одного логического раздела + настройка swar Создание раздела
 fdisk /dev/vdb n Так как все первичные заняты, создаётся логический раздел №6.
 Первый сектор — Enter. ❑ Последний сектор: +100M Сменю тип на swar t затем
 пишу 6 и 82 Записываю с помощью w и обновляю таблицу: partprobe /dev/vdb(рис.
 ??)

```

Command (m for help): n
All space for primary partitions is in use.
Adding logical partition 6
First sector (417792-1048575, default 417792):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (417792-1048575, default 1048575):
+100M

Created a new partition 6 of type 'Linux' and of size 100 MiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2,5,6, default 6): 6
Hex code or alias (type L to list all): 82

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux swap / Solaris'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

```

Рис. 3.8: свап

Форматирую swar через mkswap /dev/vdb6. Затем swapon /dev/vdb6 и free -m(рис.
 ??)

```

252      16      524288 vdb
252      17      102400 vdb1
252      18           1 vdb2
252      21      103424 vdb5
252      22      102400 vdb6
252      32      524288 vdc
253       0     13430784 dm-0
253       1      1679360 dm-1
Disk /dev/vdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e512d2e

Device      Boot  Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/vdb1                2048    206847    204800   100M 83 Linux
/dev/vdb2           206848   1048575    841728   411M  5 Extended
/dev/vdb5           206896    415743    206848   101M 83 Linux
/dev/vdb6           417792    622591    204800   100M 82 Linux swap / Solaris
root@localhost:~# mkswap /dev/vdb6
Setting up swapspace version 1, size = 100 MiB (104853504 bytes)
no label, UUID=1008fd0d-05e1-4bbb-bcba-e7940e19b553
root@localhost:~# swapon /dev/vdb6

```

Рис. 3.9: форматирование

Далее посмотрим структуру - `gdisk -l /dev/vdc`

И теперь создадим раздел с помощью `gdisk /dev/vdc n` Я оставил номер раздела по умолчанию. ☒ Первый сектор — Enter. ☒ Последний сектор — Enter или размер: +100M Тип раздела — по умолчанию 8300. ☒ Проверил таблицу через `p` Записал и обновил(рис. ??)

```

14 Hidden FAT16 <3  63 GNU HURD or Sys  af HFS / HFS+      f2 DOS secondary
16 Hidden FAT16    64 Novell Netware  b7 BSDI fs         f8 EBBR protective
17 Hidden HPFS/NTF 65 Novell Netware  b8 BSDI swap       fb VMWare VMFS
18 AST SmartSleep  70 DiskSecure Mult  bb Boot Wizard hid fc VMWare VMKCORE
1b Hidden W95 FAT3 75 PC/IX          bc Acronis FAT32 L fd Linux raid auto
1c Hidden W95 FAT3 80 Old Minix        be Solaris boot    fe LANstep
1e Hidden W95 FAT1 81 Minix / old Lin  bf Solaris         ff BBT
24 NEC DOS

Aliases:
  linux      - 83
  swap       - 82
  extended   - 05
  uefi       - EF
  raid       - FD
  lvm        - 8E
  linuxex    - 85

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

```

Рис. 3.10: создаем еще раздел

После этого случилась непредвиденная ошибка, которую пока не получилось решить. Выключая виртуальную машину, я нажал на обновление ОС и закрыл программу до окончания. В итоге, виртуальная машина не запускается.(рис. ??)

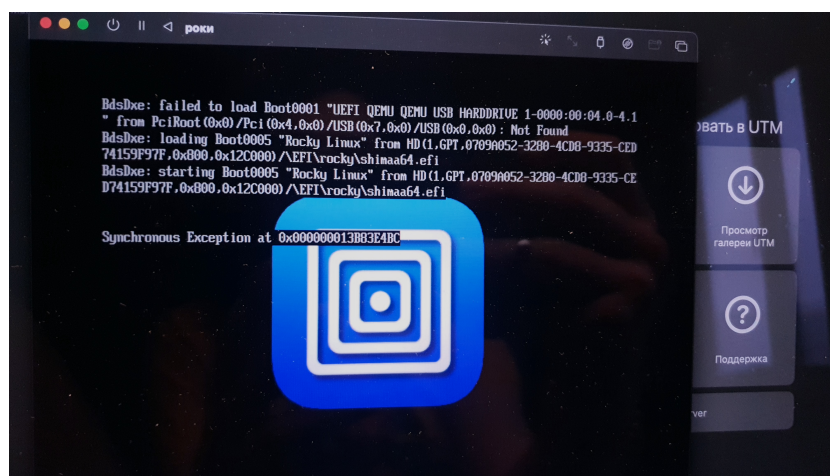


Рис. 3.11: ошибка

устранить ошибку не получилось даже в режиме отладки.

4 Контрольные вопросы

1. Для создания разделов GUID (GPT) используется gdisk (или parted).
2. Для создания разделов MBR используется fdisk.
3. Для автоматического монтирования при загрузке используется файл /etc/fstab.
4. Чтобы раздел не монтировался автоматически, указывают опцию noauto.
5. Раздел типа 82 — это swap. Форматирование mkswap /dev/имя раздела
6. Проверить без перезагрузки можно командой mount -a
7. Без указания типа mkfs по умолчанию создаёт ext2 (зависит от системы, но классический ответ — ext2).
8. Форматирование в EXT4 - mkfs.ext4 /dev/имя раздела
9. UUID всех устройств можно увидеть командой blkid

5 Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки разбиения дисков

Список литературы